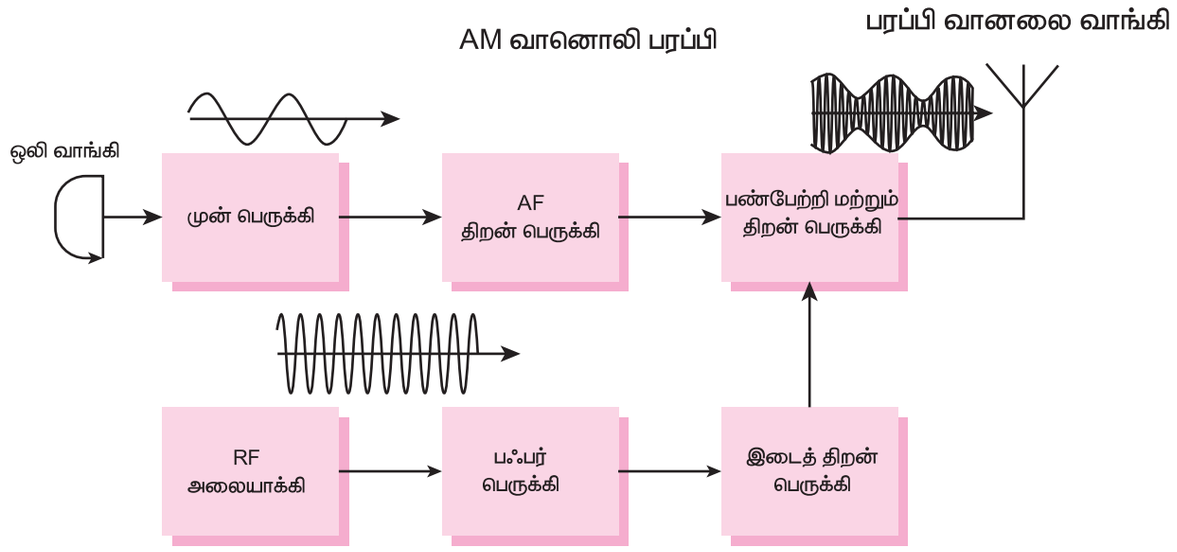


படம் 3.2

ஆகும். இந்த எல்லை, சிற்றலை பட்டைகள் மற்றும் மத்திம பட்டைகள் என வெவ்வேறு பட்டைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

படம் 3.2 வீச்சுப்பண்பேற்ற பரப்பியின் கட்டப்படத்தைக் காட்டுகின்றது. இது பின்வரும் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.

வானொலி அதிர்வெண் அலையாக்கி (RF Oscillator)

படிக அலையாக்கியைப் பயன்படுத்தி இரைச்சலற்ற உயர் அதிர்வெண் ஊர்தி அலைகளை உற்பத்தி செய்கின்றது. வெப்பம் மற்றும் மின்னழுத்த மாறுபாடுகளால் பாதிக்காத வண்ணம் இவை வடிவமைக்கப்படுகின்றது. எனவேதான் படிகஅலையாக்கியை இங்கே பயன்படுத்துகிறோம். எனவே இந்நிலையை படிக அலையாக்கி எனவும் கூறலாம்.

இடையகப் பெருக்கி (Buffer Amplifier)

இது ஒரு மின் மறுப்புத் திறனைப் பொருத்தும் கிளாஸ் A வகை பெருக்கியாகும். இது படிக அலையாக்கி, இடைநிலை திறன் பெருக்கியுடன் நேரடியாக இணைப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது. மேலும், அதிக பளு ஏற்படுத்துவதையும், சமிக்ஞை இழப்பு ஏற்படுவதையும் தடுக்கிறது. இதனால் ஊர்தி அலைகளின் அதிர்வெண் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. மேலும் ஊர்தி அலைகளின் திறனைப் பெருக்கம் செய்கின்றது.

இடைநிலை திறன் பெருக்கி (Intermediate power Amplifier)

இது உயர் அதிர்வெண் ஊர்தி சமிக்ஞையின் திறனைப் பெருக்கம் செய்து பண்பேற்றிற்கு அனுப்புகின்றது.

ஒலி வாங்கி (Microphone)

இது செவியுணர் அலைகளை மின் அலைகளாக மாற்றி முன் பெருக்கிக்கு அனுப்புகின்றது.

முன் பெருக்கி (Pre amplifier)

இது முதல் நிலை மின்னழுத்த பெருக்கியாகும். இது சமிக்ஞையுடன் கலந்துள்ள இரைச்சலை வடிகட்டி செவியுணர் அலைகளின் மின்னழுத்தத்தைப் பெருக்கம் செய்து AF திறன் பெருக்கிக்கு அனுப்புகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 59 1/17/2020 3:06:05 PM